

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

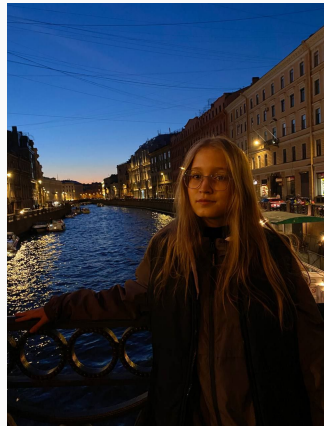
Ефремова Полина Александровна

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>



Вводная часть

- упрощает работу с файловой системой

- файловая система linux

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

1. Анализ файловой системы Linux.
2. Выполнение команд для работы с файлами и каталогами

- анализ и практическая работа

- Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`.
- Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`.
- Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`.
- Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов.
- Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Каждый файл или каталог имеет права доступа

В сведениях о файле или каталоге указываются:

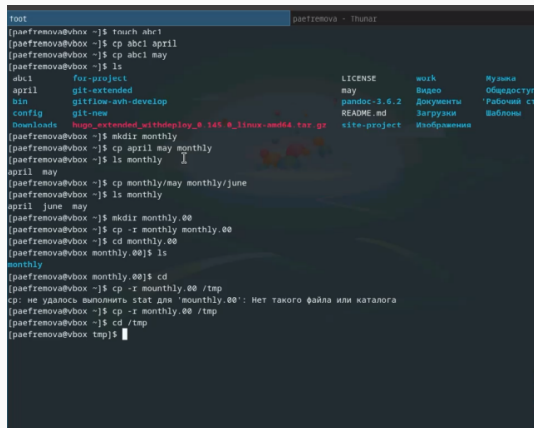
- тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог);
- права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);
- права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует).

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

телю соответствует своя файловая система.

Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system)

1. Выполняю все примеры, которые были представлены в лабораторной работе



```
foot
[paefrenova@vbox ~]$ touch abc1
[paefrenova@vbox ~]$ cp abc1 april
[paefrenova@vbox ~]$ cp abc1 may
[paefrenova@vbox ~]$ ls
abc1      fox-project      LICENSE      work          Музыка
april     git-extended     may          Видео         Общедоступ
bin       gitflow-avh-develop  pandoc-3.6.2  Документы    'Рабочий ст
config    git-new          README.md    Загрузки     Шаблоны
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  site-project  Изображения

[paefrenova@vbox ~]$ mkdir monthly
[paefrenova@vbox ~]$ cp april may monthly
[paefrenova@vbox ~]$ ls monthly
april may
[paefrenova@vbox ~]$ cp monthly/may monthly/june
[paefrenova@vbox ~]$ ls monthly
april june may
[paefrenova@vbox ~]$ mkdir monthly.00
[paefrenova@vbox ~]$ cp -r monthly monthly.00
[paefrenova@vbox ~]$ cd monthly.00
[paefrenova@vbox monthly.00]$ ls
monthly
[paefrenova@vbox monthly.00]$ cd
[paefrenova@vbox ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly.00': Нет такого файла или каталога
[paefrenova@vbox ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
[paefrenova@vbox ~]$ cd /tmp
[paefrenova@vbox tmp]$
```

Рис. 1: Примеры часть 1

```
foot
[paefremova@vbox tmp]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ mv april july
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      git-new      hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  pandoc-3.6.2  Изображения
bin       july        README.md      site-project  Музыка
config   LICENSE    work           'Рабочий стол'
Downloads may   Видео
for-project
git-extended monthly
gitflow-avh-develop monthly.00
[paefremova@vbox ~]$ mv july monthly.00
[paefremova@vbox ~]$ ls monthly.00
july monthly
[paefremova@vbox ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      git-extended      may      site-project  Изображения
bin       gitflow-avh-develop monthly  work           Музыка
config   git-new          monthly.01 Видео         Общедоступные
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  pandoc-3.6.2 Документы    'Рабочий стол'
for-project LICENSE      README.md Загрузки     Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ mkdir reports
[paefremova@vbox ~]$ mv monthly.01 reports
[paefremova@vbox ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[paefremova@vbox ~]$ cd reports
[paefremova@vbox reports]$ ls
monthly
[paefremova@vbox reports]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ touch may
[paefremova@vbox ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 paefremova paefremova @ март 24 13:21 may
[paefremova@vbox ~]$ chmod u+x may
[paefremova@vbox ~]$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 paefremova paefremova @ март 24 13:21 may
[paefremova@vbox ~]$ chmod u-x may
[paefremova@vbox ~]$
```

Рис. 2: Примеры часть 2

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      git-extended      may      site-project  Изображения
bin       gitflow-avh-develop  monthly  work          Музыка
config    git-new            pandoc-3.6.2  Видео        Общедоступные
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  README.md  Документы    'Рабочий стол'
for-project LICENSE          reports     Загрузки     Шаблоны

[paefremova@vbox ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[paefremova@vbox ~]$ touch abc1
[paefremova@vbox ~]$ chmod g-w abc1
[paefremova@vbox ~]$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 paefremova paefremova 0 мар 24 13:25 abc1
[paefremova@vbox ~]$
[paefremova@vbox ~]$ touch
```

Рис. 3: Примеры часть 3

```

foot
paefremova ~ Thunar
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1998076k,nr_inodes=1048576,inode64)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/home)
tmpfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
nonka on /media/sf_ type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=0,gid=983,dmode=0770,fmode=0770,tag=omounter)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=399612k,nr_inodes=99903,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
[paefremova@vbox ~]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Mar 1 07:44:37 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=773cb699-dd43-440d-be37-9ed0dd2e49e / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=3638b792-88d9-4f24-ab2c-b88d53594fa1 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=773cb699-dd43-440d-be37-9ed0dd2e49e /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
[paefremova@vbox ~]$ df

```

Рис. 4: Примеры часть 4

```

foot
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-d
.service
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-d
ce
tmpfs          1998076          4    1998072      1% /tmp
/dev/sda2       996780       384380    543588     42% /boot
/dev/sda3      85559296    10696960    73831904    13% /home
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.s
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.s
tmpfs          1024          0      1024      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
nonika         499215356    320580796    178634560    65% /media/sf_
tmpfs          399612          76    399536      1% /run/user/1000

[paefremova@vbox ~]$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
e2fsck 1.47.1 (20-May-2024)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
[paefremova@vbox ~]$ sudo -i
[root@vbox ~]# fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
e2fsck 1.47.1 (20-May-2024)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
or
    e2fsck -b 32768 <device>

[root@vbox ~]#

```

Рис. 5: примеры часть 5

Скопирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его

equipment. В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименую файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equipulist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и скопирую его в каталог ~/ski.plases, назовите его equipulist2. Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

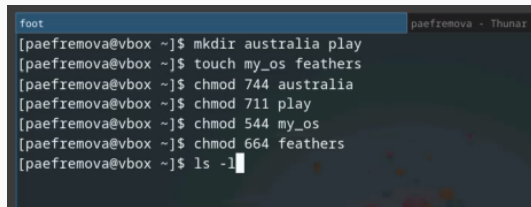
```
font paefremova - Thunar
cp: невозможно создать обычный файл 'home/equipment': Нет такого файла или каталога
[paefremova@vbox ~]$ cp /usr/include/sys/io.h /home/paefremova/equipment
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1                hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz  Видео
bin                 LICENSE                                                Документы
config             may                                                    Загрузки
Downloads          monthly                                                Изображения
equipment          pandoc-3.6.2                                           Музыка
for-project        README.md                                              Общедоступн
git-extended       reports                                               'Рабочий сто
gitflow-avh-develo site-project                                           Шаблоны
git-new            work
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/ski.plases
[paefremova@vbox ~]$ mv equipment ski.plases
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equipulist
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/
[paefremova@vbox ski.plases]$ ls
```

Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назову его plans.

```
bash: /home/paefremova/ski.plases/equiplist2: Отказано в доступе
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/ski.plases/
[paefremova@vbox ski.plases]$ ls
equipment
[paefremova@vbox ski.plases]$ cd ~/ski.plases/equipment
bash: cd: /home/paefremova/ski.plases/equipment: Это не каталог
[paefremova@vbox ski.plases]$ clear
```

Рис. 7: Перемещение каталогов

ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет



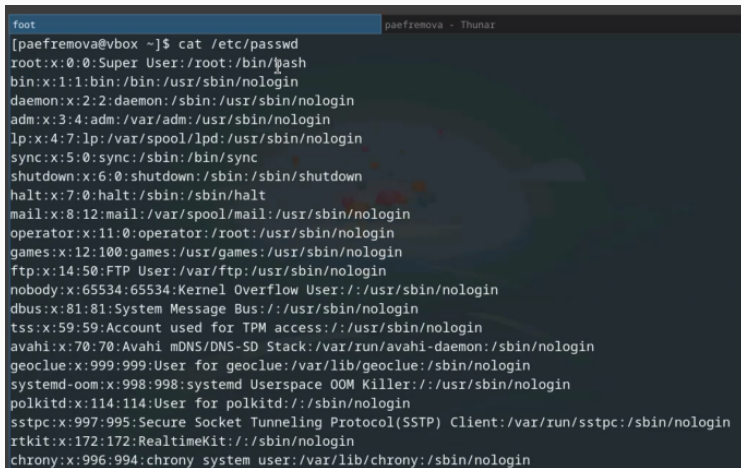
```
foot
[paefremova@vbox ~]$ mkdir australia play
[paefremova@vbox ~]$ touch my_os feathers
[paefremova@vbox ~]$ chmod 744 australia
[paefremova@vbox ~]$ chmod 711 play
[paefremova@vbox ~]$ chmod 544 my_os
[paefremova@vbox ~]$ chmod 664 feathers
[paefremova@vbox ~]$ ls -l
```

Рис. 8: Работа с chmod

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ ls -l
итого 24492
-rw-rw-r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:33 abc1
drwxr--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 australia
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova    14 map 13 16:43 bin
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      8 map  1 16:33 config
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      0 map 13 17:13 Downloads
-rw-rw-r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 feathers
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova      0 map 17 18:56 for-project
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova    74 map  6 20:32 git-extended
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova   530 map  6 19:18 gitflow-avh-develop
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova    18 map 13 15:41 git-new
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova 25040856 map  7 21:14 hugo_extended_withdeploy_0.145.0_
linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova   18657 map 13 16:46 LICENSE
-rw-r--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:21 may
drwxr-xr-x. 1 paefremova paefremova    24 map 24 13:15 monthly
-r-xr--r--. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 my_os
drwxr-xr-x. 1 root      root        16 янв 12 22:35 pandoc-3.6.2
drwx--x--x. 1 paefremova paefremova      0 map 24 13:43 play
```

Рис. 9: Проверка

Просмотрю содержимое файла /etc/passwd.

A terminal window titled 'paefremova - Thunar' with a blue header bar. The prompt is '[paefremova@vbox ~]\$'. The command 'cat /etc/passwd' has been executed, displaying the contents of the /etc/passwd file. The output lists system and regular users with their IDs, names, shells, and home directories. The window has a dark background with light-colored text.

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:999:999>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/:/sbin/nologin
sstpc:x:997:995:Secure Socket Tunneling Protocol(SSTP) Client:/var/run/sstpc:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
chrony:x:996:994:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
```

Рис. 10: что в файлу password???

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

если вы попытаться просмотреть файл ~/feathers командой cat, то отказ в доступе если попытаюсь скопировать файл ~/feathers, то тоже отказ в доступе Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение, перейдя в каталог ~/play. вижу, что отказано в доступе(Поэтому даю владельцу данного каталога права на выполнение

```
foot
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/f
feathers for-project/
[paefremova@vbox ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/file.old ~/play/
[paefremova@vbox ~]$ cp -r ~/play/ ~/fun
[paefremova@vbox ~]$ mv ~/fun ~/play/games
[paefremova@vbox ~]$ ls
abcl      for-project      may          reports         Загрузки
australia git-extended      monthly      site-project    Изображен
bin       gitflow-avh-develop my_os        ski.plases      Музыка
config    git-new           pandoc-3.6.2 work            Общедосту
Downloads hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz play         Видео          'Рабочий с
feathers   LICENSE          README.md    Документы      Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ cd play
```

Команда mount и что она значит.

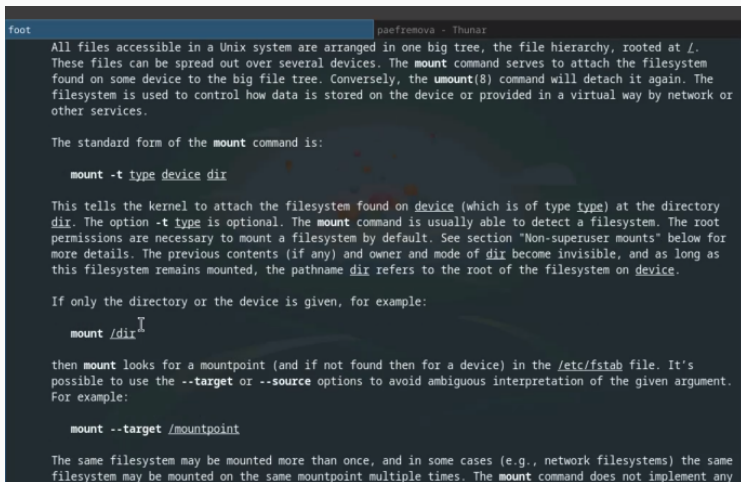


Рис. 12: Mount

А также команды mkfs, fsck и kill

```
foot paefremova - Thunar
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument
is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available
under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only.
Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
-t, --type type
Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently
ext2) is used.

fs-options
Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

-V, --verbose
Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this
option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only
useful for testing.
```

Рис. 13: Mkfs


```
foot                                     baefremova - Thunar
ESCK(8)                                System Administration          ESCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device
    name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID
    specifier (e.g., UUID-8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program
    will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount
    of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will
    default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected

    2
        System should be rebooted
```

Рис. 14: Fsck

```
foot paefremova - Thunar KILL(1) KILL(1)
User Commands

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.
```

Рис. 15: Kill

Команды, представленные в данной лабораторной работе, упрощают работу с файлами и каталогами. Также не могут не пригодиться и знания в области файловых систем в целом.

1.Лабораторная работа №7